DOI：10.16667/j.issn.2095-1302.2025.04.021

轮足式导盲机器人设计

梅　韬，钟荣林，邢春晓
（新疆农业大学，新疆 乌鲁木齐 830052）

摘　要：随着全球视力障碍问题日益凸显，视障人士的出行问题受到广泛关注。现行的传统导盲辅具已经不能满足盲人独立出行的需求，而新兴的智能导盲辅具存在适用场景有限等问题，基于此设计了一种轮足式导盲机器人。首先分析了犬类骨骼特性，然后以此为基础设计了整体结构。提出轮足混合式导盲机器人的硬件设计架构，将硬件系统细分为运动系统、感知系统和人机交互系统，其中运动系统负责机器人的移动和姿态调整，感知系统旨在全面收集机器人所处环境的信息，人机交互系统负责与视障人士交互。该设计为视障人士出行提供了便利，对推进导盲设备的智能化具有重要借鉴意义。

关键词：轮足式；导盲机器人；结构设计；运动系统；感知系统；人机交互

中图分类号：TP23　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：2095-1302（2025）04-0091-03

0　引　言

全球视力受损人群已高达 22 亿 [1-2]，其中中国视障人士占比 18% ～ 20%。全球视力障碍问题日益凸显，亟需人们关注并解决。目前视障人士出行依靠盲道感知前进方向，但是现行的盲道通常出现规划铺设不合理以及管理不善等问题，使得难以有效发挥其应有的作用 [3]。导盲犬虽然能提供更多的指导和安全感，但因其高昂的培养成本、较长的训练周期、有限的数量以及工作寿命短等原因导致其难以被广泛采用 [4]。为了解决这一问题，智能导盲辅具如智能导盲杖、穿戴式导盲设备、移动式导盲机器人应运而生，这类辅具能基于传感器与人工智能技术提供更准确的环境信息和导航服务 [5-8]。然而，它们通常面临成本高、技术复杂、适用场景有限等问题，限制了它们的普及。

本文仿犬类骨骼特性设计了一种轮足式导盲机器人，该导盲机器人将轮式机器人的行进效率与足式机器人的地形适应性结合起来，增强了其对环境的适应能力与行进效率。

在硬件架构上，该机器人采用树莓派 4B 为下位机控制中心，Jetson Nano 为上位机控制中心，将硬件设计分为运动系统、感知系统与人机交互系统三部分。

1　轮足式导盲机器人结构设计

1.1　犬类骨骼特性分析

自然界的生物具有最优的结构参数，模仿动物的运动特征一直是国内外研究者探寻的方向 [9]。犬类动物具有身体灵敏、地形适应能力强等优点，因此选择犬类为仿生样本进行结构设计。图 1 为生物犬的骨架结构，全身骨骼约为 257 ～ 264 块 [10]，这一复杂的骨骼结构不仅为犬类提供了必要的支撑和保护，而且还在运动和地形适应方面发挥了关键作用。犬类具有 13 对肋骨，其中前 7 对直接与胸骨相连，形成了坚固的胸廓，为心肺等内脏器官提供了良好的保护 [11]；其前肢和后肢通过关节和骨骼连接，使得它们能够实现多样化的运动模式，如奔跑、跳跃、爬行等。

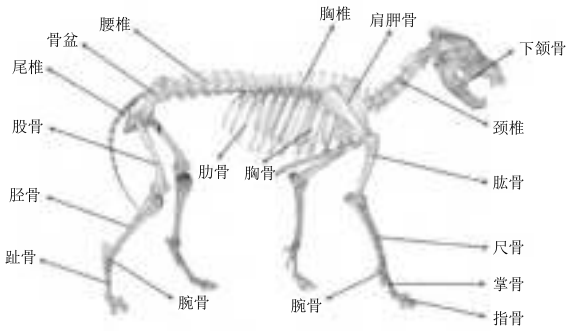


图 1　犬类骨架结构 [10]

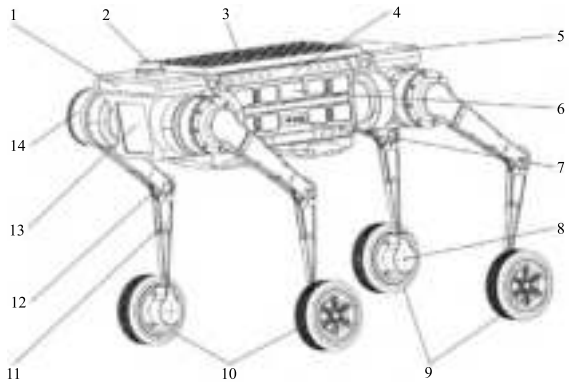
1.2　整体结构设计

轮足式导盲机器人的总体结构如图 2 所示，包括头部、前轮、腿部机构、躯干和尾部等。躯干骨架仿照犬类骨骼结构，采用碳纤维管与三通组合而成，保证了内部模块的稳定性与功能性；躯干上的太阳能供电板用于为机器人提供电力，使其在户外或无法接入外部电源的环境中仍然能够持续工作；躯干侧面装有 LED 显示屏与控制按钮，其中控制按钮从左至右分别为电源开关、蓝牙连接开关与太阳能供电板运行开关；头部装有双目结构光深度相机、激光雷达与 LED 探照灯，

收稿日期：2024-03-09　　**修回日期**：2024-04-22
基金项目：自治区级大学生创新项目（S202410758044）；自治区级大学生创业项目（S202410758003X）

中国知网 https://www.cnki.net

使得机器人在增强了其感知能力和环境适应性的同时，提升了其在各种环境中的导盲效率和安全性；尾部配备柔性绳与力传感器，通过调整绳子紧绷度来控制其与障碍物间的距离，力传感器能够使机器人根据监测数据适时调整动作和路径，更好地满足视障人士的行动需求。



1—LED 探照灯；2—激光雷达；3—太阳能供电板；4—躯干；5—尾部；6—LED 显示屏；7—控制按钮；8—轮毂电机；9—后轮；10—前轮；11—腿部机构；12—同步带轮；13—深度相机；14—集中式髋关节。

图 2　轮足式导盲机器人总体结构

2　轮足式导盲机器人硬件设计

轮足式导盲机器人采用树莓派 4B 与 NVIDIA Jetson Nano 作为主要控制芯片，其中树莓派 4B 为下位机控制中心，Jetson Nano 为上位机控制中心。树莓派 4B 作为机器人的“小脑”，专注于实时底层控制和传感器数据采集；Jetson Nano 作为机器人的“大脑”，主要负责高级计算、图像处理、机器学习等任务。

轮足式导盲机器人硬件设计包括运动系统、感知系统与人机交互系统，如图 3 所示。

2.1　运动系统

运动系统是轮足式导盲机器人的基础，负责机器人的移动和姿态调整，包括腿部机构与驱动模块。

2.1.1　腿部机构

如图 4 所示，轮足式导盲机器人的腿部机构由髋关节、大腿、膝关节、小腿与轮胎组成，所有关节舵机都集中在髋关节处。机器人腿部关节包括机器人本体上安装的侧摆电机，与侧摆电机连接的大腿电机以及小腿电机，小腿电机的一侧连接有大腿外壳。通过同步带和带轮的齿形配合，保持带轮和同步带的同步旋转，从而实现由小腿电机到膝关节的动力传递。踝关节被轮胎所取代，无刷轮毂电机直接为轮胎提供动力；此外，轮胎内胎面安装了应变传感器，能够实时监测轮胎与地面之间的接触情况，提供地面硬度、压力分布及轮胎负载等关键信息，使机器人在不同的地形中都能表现出最优性能。

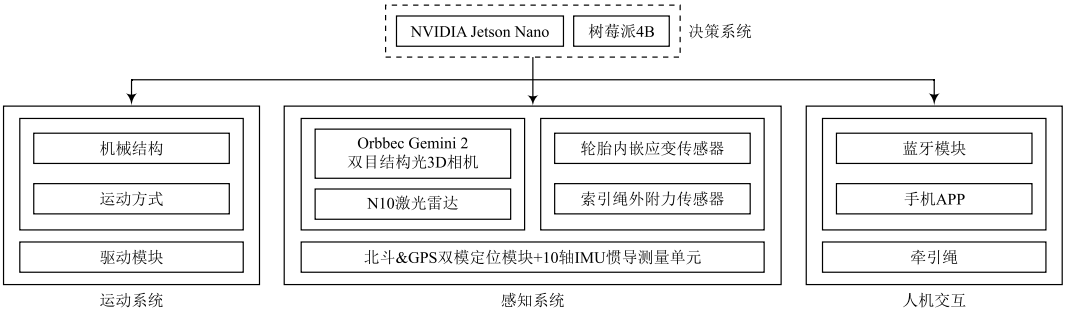


图 3　轮足式导盲机器人硬件组成

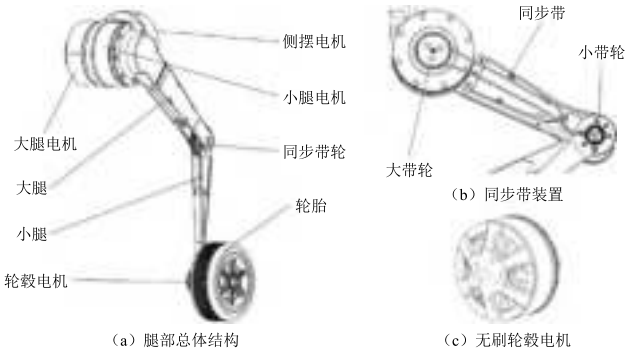


图 4　轮足式导盲机器人腿部结构

由于该机器人的踝关节被替换为轮胎，这种在足端添加轮式驱动机构的轮足结合方式使得轮足式导盲机器人实现了足式和轮式两种移动方式的灵活切换。如图 5 所示，在平地或斜坡上，机器人主要采用轮式移动进行导盲工作；而在面对凹坑、楼梯等障碍时，则主要采用足式移动。同时机器人可以通过差速驱动的方式转向以增强其灵活性。

2.1.2　驱动模块

轮足式导盲机器人的关节驱动模块采用 GO-M8010-6 永磁同步电机和 M3508 直流无刷减速电机。在面对平地或斜坡等较为平坦的地形时，M3508 直流无刷减速电机作为轮毂电机发挥作用。如图 6 所示，在输入期望速度后，电机将根据实际转速实时进行加减速处理，并执行 PID（Proportional-Integral-Derivative）计算。随后将输出速度与期望速度进行比较，并进行偏差调整，以确保电机的运行效率和准确性。而在面

中国知网 https://www.cnki.net

对凹坑、楼梯等障碍地形时，作为关节电机的 GO-M8010-6 永磁同步电机则开始发挥作用，其采用的矢量控制（FOC）方式实现了对电机的精细控制，当减速比为 6.33 时，最大扭矩可达 23.7 N · m、最大速度为 30 rad/s，确保了机器人在面对这类障碍地形时运行的稳定性和安全性。

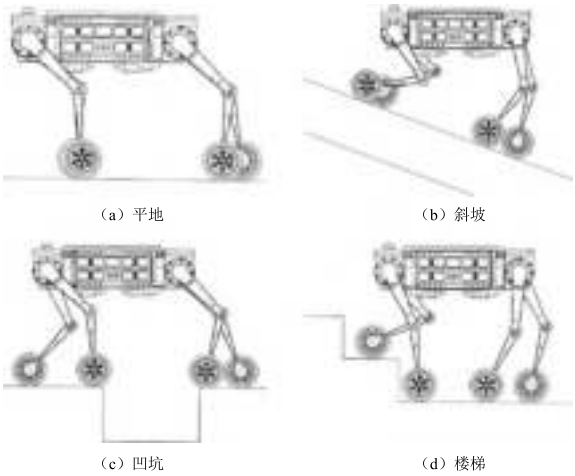


图 5　轮足式导盲机器人面对不同地形的移动方式

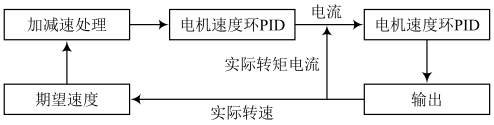


图 6　M3508 直流无刷减速电机 PID 控制逻辑图

2.2　感知系统

感知系统作为机器人的“感官”，旨在全面收集机器人所处环境的信息。该系统由视觉与雷达避障系统、触觉感知系统以及惯性导航系统组成。

2.2.1　视觉与雷达避障系统

视觉与雷达避障系统通过深度相机和激光雷达协同工作，实现对周围环境的全方位感知和对障碍物的精确检测，如图 7 所示。深度相机采用 Orbbec Gemini 2 双目相机，可实现 10 m 范围内的深度测量，在导盲作业过程中用于障碍物检测、环境感知和为导航系统提供视觉信息。激光雷达采用 N10P 型号，可实现最大有效距离 25 m、水平 360° 环境下的全方位探测，在行进过程中主要用于创建二维地图、自动定位和提供障碍物的空间信息，为路径规划提供精确数据。

2.2.2　触觉感知系统

触觉感知系统通过分析导盲机器人足部轮胎与地面的接触形变以及视障用户与牵引绳之间的拉力，实时调整机器人的速度以适应用户的行走节奏。轮胎内装有应变传感器，当轮胎与地面接触发生形变时，传感器实时反馈形变信息，结合轮胎理论模型进行状态估算；柔性绳配备力传感器，用于检测视障用户对牵引绳的拉力，实时调整机器人轮毂电机期望速度，以匹配盲人的行走速度。

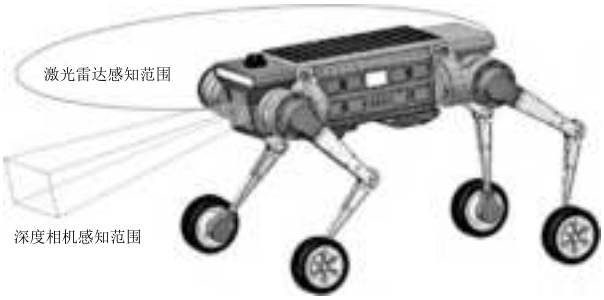


图 7　轮足式移动导盲机器人环境感知范围

2.2.3　惯性导航系统

惯性导航系统由惯性测量单元（IMU）和定位模块构成。WHEELTEC N200WP 是一款高性能十轴 IMU，集成加速度计、陀螺仪、磁力计等传感器，能够实现高精度的线性加速度、角速度和磁场强度监测。静态条件下，俯仰和横滚精度达 0.05 RMS，动态条件下为 0.1 RMS，确保了机器人稳定、可靠的运动控制与环境感知。定位模块采用 BDS/GNSS 技术，定位精度高达 2.5 m，跟踪灵敏度为 −162 dBm，可与惯导模块无缝集成，提供高精度定位导航。

2.3　人机交互系统

人机交互系统是轮足式移动导盲机器人的“手”与“嘴巴”，负责与视障用户进行交互，它包括充当“手”的柔性绳与充当“嘴巴”的语音模块。语音模块通过蓝牙与用户的智能手机连接，利用决策系统传递指令，指导手机向用户播报信息，从而引导用户进行相应动作。柔性绳通过触觉为用户提供物理导向，而语音模块则通过听觉提供指引。选用的 HC-05 蓝牙模块能够接收来自决策系统的实时命令，并据此调节智能手机的播报内容。例如，当机器人侦测到前方存在障碍时，决策系统便会向 HC-05 模块发送指令，该模块随即将此指令传送至智能手机，使其播放警告音，以提醒用户避让障碍物。

3　结　语

为了应对视力障碍人士在出行时面临的各种挑战，本文设计了一种轮足式导盲机器人。该设计融合了轮式机器人高速稳定的行进状态与足式机器人面对复杂地形的强大适应能力，经实地验证，该机器人性能稳定，反应灵敏，为盲人出行提供了极大便利。

注：本文通讯作者为邢春晓。

参　考　文　献

[1] 张云，陈尚，屈克非 . 基于 MSP430 的智慧导盲小车设计 [J]. 电子制作，2024，32（1）：87-89.

（下转第 98 页）

中国知网 https://www.cnki.net

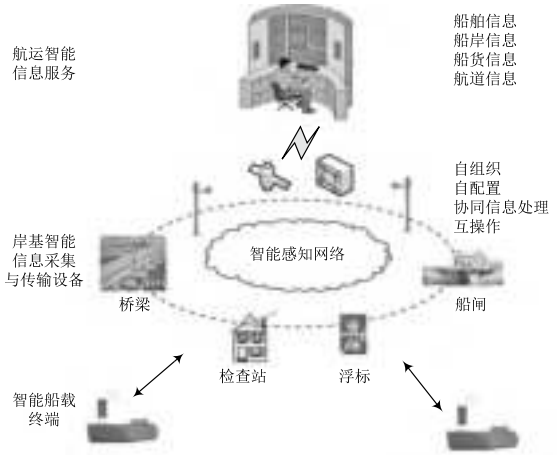


图 4　船岸数据协同一体化

5　结　语

本文提出了通过物联网数据基站构建港航物联数据智能协同服务平台的设计方案，将智能航运安装的智能终端、布设的岸基智能信息采集与传输设备等组成物联数据专网，实现“去中心化”的跨域、跨源物联网数据端到端实时可靠传输，船间、船岸、岸间信息转发和信息协同处理，并提供低代码开发工具，降低了开发成本，缩短了开发周期，满足智能航运跨区域船岸协同、实时预警、扁平化指挥等应用需求，这将是今后物联网数据智能协同平台的发展方向。

参　考　文　献

[1] 刘化君，刘传清 . 物联网技术 [M]. 2 版 . 北京：电子工业出版社，2015.
[2] 赵祥模，惠飞，史昕，等 . 泛在交通信息服务系统的概念、架构与关键技术 [J]. 交通运输工程学报，2014，14（4）：105-115.
[3] 李学虎 . 浅析高速公路信息资源共享与延伸服务 [J]. 中国交通信息化，2014（z1）：50-51.
[4] 严新平，刘佳仑，张煜，等 . 智能航运的研究现状与展望 [J]. 现代交通与冶金材料，2022，2（1）：7-18.
[5] LI S, MA Z, HAN P, et al. Bring intelligence to ports based on internet of things [C]// Cloud Computing and Security. ICCCS 2018. Lecture Notes in Computer Science. [S.l.]: Springer, Cham, 2018: 128-137.
[6] SHAIKH N, KASAT K, MOYAL V, et al. Application of iot to monitor the shipping of goods in maritime transportation system [C]// 2022 IEEE North Karnataka Subsection Flagship International Conference (NKCon). Vijaypur, India: IEEE, 2022: 1-5.
[7] MAHMOOD K, FERZUND J, SALEEM M A, et al. A provably secure mobile user authentication scheme for big data collection in IoT-enabled maritime intelligent transportation system [J]. IEEE transactions on intelligent transportation systems, 2023, 24(2): 2411-2421.
[8] 徐凯，罗岚，张敏 . 数字化浪潮下航运数字化标准体系建设的困境与对策 [J]. 中国水运，2023（6）：5-8.
[9] YUKI I, DIMITRIOS D, MOMOKO K. Anastasia christodoulou, shipping in the era of digitalization: mapping the future strategic plans of major maritime commercial actors [J]. Digital business, 2022, 2(1): 2666-9544.
[10] HUANG X R, KUO S Y, CHEN L B. An IoT-based smart ship system for driving ship safety [C]// 2023 IEEE 12th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE). Nara, Japan: IEEE, 2023: 1044-1045.
[11] KUSUMA N, TSENG L, SHIANG F. IoT framework to support maritime highway program: a case study in Indonesia [J]. Journal of cases on information technology, 2020(22): 35-50.

作者简介：何逸昕（1985—），男，硕士，工程师，研究方向为交通物联网、大数据分析与应用等。
马　弘（1978—），男，博士，副教授，研究方向为供应链与物流管理、交通运输管理等。
陈火根（1963—），男，博士，高级工程师，研究方向为智慧交通与物联网技术应用。

（上接第 93 页）

[2] 潘虹，党小娟，陈江萍 . 基于物联网技术的智能导盲系统设计 [J]. 物联网技术，2024，14（2）：90-92.
[3] 陈迪，李雯，骆莉玲，等 . 关于盲道使用现状及其存在问题的研究——基于上海市浦东新区的调查与分析 [J]. 时代金融，2020（8）：123-124.
[4] 汪冰倩 . 导盲犬为何发展难 [J]. 中国工作犬业，2023（5）：13-14.
[5] 徐谊涵，贾琼琼，钟有朋，等 . 现代盲人出行产品市场与可行性研究综述 [J]. 现代商贸工业，2019，40（21）：76-77.
[6] 董辰辰，王浩源，冉清华 . 导盲辅具的研究与发展趋势 [J]. 电声技术，2019，43（7）：74-76.
[7] 余娜娜 . 面向视障人群的导盲辅具设计研究 [D]. 广州：广东工业大学，2022.
[8] 武曌晗，荣学文，范永 . 导盲机器人研究现状综述 [J]. 计算机工程与应用，2020，56（14）：1-13.
[9] 李鹏飞 . 四足机器人结构设计与运动学仿真分析 [D]. 昆明：昆明理工大学，2019.
[10] 陈久朋 . 四足机器人步态及运动控制研究 [D]. 昆明：昆明理工大学，2021.
[11] MILLER M E, CHRISTENSEN G C, EVANS H E. Anatomy of the dog [J]. Academic medicine, 1965, 40(4): 400.

作者简介：梅　韬（2005—），男，新疆农业大学机电工程学院在读学生。
钟荣林（2001—），男，新疆农业大学机电工程学院在读学生。
邢春晓（1990—），男，从事电子技术、农机智能控制方面的研究。

中国知网 https://www.cnki.net